住友電工株式会社　御中

2026/05/28
要求仕様書No. EG6H-00QU
トヨタ自動車株式会社 CN開発センター
電池パック開発部第2電池機能設計室
6G

担当
近藤

要素技術試作用
バスバーモジュール要求仕様書

※）TTIMに記載の要項は、本要求仕様書に記載がなくても満足すること
※）TTIMと本要求仕様書の内容が異なる場合は、本要求仕様書を優先すること
※）バスバーモジュール（BBM）とは、バスバー、樹脂ケース、
　　配線部品等を組み合わせた状態を指す

〈適用品番〉

品番	品名
DEG66-10034	MODULE, TRACTION BATTERY BUSBAR, NO.3
DEG66-10035	MODULE, TRACTION BATTERY BUSBAR, NO.4
DEG66-10036	MODULE, TRACTION BATTERY BUSBAR, NO.3
DEG66-10037	MODULE, TRACTION BATTERY BUSBAR, NO.4

〈変更事項〉

来歴	変更事項	試案書No.	年月日	変更者
－	新設	0003V93060	20026/5/28	近藤

—目次—

1. 設計前提

2. 要求仕様
  2.1. BBM一般
  2.2. バスバー
  2.3. 樹脂ケース
  2.4. 配線部品一般
  2.5. ヒューズ
  2.6. サーミスタ
  2.7.サブWH
  2.8. コネクタ
  付図. 結線図・コネクタピン配列

3. 信頼性評価
  3.1. 確認項目および判定条件

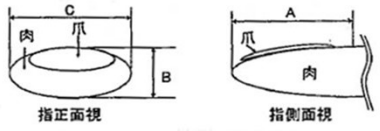
4.要求事項一覧表

1. 設計前提

項目	仕様	主担当
仕向地	• 日本 • 北米 • 欧州 • 中国 • その他一般国	TMC
部品用途	• セル端子間の接続 • モジュール端セル端子－モジュール総端子間の接続 • 電池電圧検出回路の形成 • 電池温度検出回路の形成 • 監視IC電源供給回路の形成 • 電池判別回路の形成 • **高圧遮断時の回路遮断**	TMC
搭載位置	• 床下搭載の電池パック	TMC
使用環境	• 保存環境温度：-40～85°C • 使用環境温度：-30～80°C • 使用環境湿度：0～95%RH（ただし結露を伴う）	TMC
セル数	• 112セル直列接続（各セル間を直列接続） ※ただし、28セルスタックを4個接続する構造とする	TMC
電池パック P-N間電圧	• 定格電圧：281.2V（3.7V×112セル）※参考 • 常用上限電圧：317.3V（4.175V×112セル） • 瞬時上限電圧：422.56V（5.56V×112セル）　※～100ms • 常用下限電圧：205.2V（2.7V×112セル） • 瞬時下限電圧：146.68V（1.93V×112セル）　※～100ms	TMC
電池パック P-GND間過電圧	• 地絡時：918V • 低圧電源接続時：2,500V	TMC
システム 最大電流	• 306.3A×10ms（力行）※参考 • 200A×2s • 176.3A×10s • -200A×5s（回生）	TMC
システム 熱要件電流	• 51A連続　※参考 • 130A×90s	TMC
配線部品 最大電流	• 150mA ※対象：電池電圧検出回路、電池温度検出回路、監視IC電源供給回路、電池判別回路	TMC

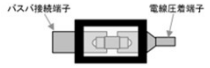
2. 要求仕様

2.1. BBM一般

項目	仕様	主担当
基本構造	• DEG66-10034,10036は、バスバー、配線部品、真空成型品を含む構造とすること • DEG66-10035,10037は、バスバー、配線部品、シート品を含む構造とすること **※配線部品は、ヒューズ、**サーミスタ、コネクタ**を含む構造とすること** ※DEG66-10034,10036は車両LH側3,4スタック用、 • DEG66-10035,10037は車両RH側3,4スタック用とする ※スタックの構成は、計画図および3Dモデルを参照のこと • 構成部品を追加・変更する場合は、設計要件をTMC設計と事前に合意すること	仕入先
高電圧活電部 直接接触保護	• BBMコネクタ部（周辺部品がない状態）で下記要件を満足すること： ① IEC 60529で規定されているIPXXBの保護等級を満足すること ② 下図に示すIPXXB+α指モデルが高電圧活電部に直接接触しないこと **・IPXXB+αの指ﾓﾃﾞﾙは下記とする。**  A寸法 0.4 1.3 1.5 1.6 2.7 2.9 3 3.4 3.5 4 4.2 4.3 4.4 5.2 5.3 5.5 6.5 7.5 8.2 11.4 11.5 12 B寸法 3 3.3 3.6 4 4.4 4.7 4.8 5 5.3 5.7 6 6.4 6.5 6.7 6.8 7 7.4 7.5 7.7 8 8.8 8.8 C寸法 5.7 5.7 6 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7 7.4 7.5 7.7 7.8 8 8 9 9 9 9 11.4 11.4 (mm) • IPXXBについては、荷重：10N±10%の条件で検証を行うこと BBM単体で満足することが不可能な場合は、TMC設計に対象部位を仕入先から提示し、対策要否を協議して合意すること • 仕入先は机上と実機の検証結果をTMC設計へ報告し、合意すること	仕入先
搭載隙	• 製品ばらつき、組付ガタおよび変形を考慮し、周辺部品との静隙を確保すること • 周辺搭載は計画図および参考3Dモデルを参照すること • 設計成立性をTMC設計に報告の上、合意すること	仕入先
セル間変位 に対する強度	• 市場での隣接セル間変位のストレス（下表参照）を受けても、 亀裂や機能不具合を生じないこと ※設計成立性をTMC設計に報告の上、評価で問題ないことを確認して報告すること 方向 / 項目 / 変動量 / 回数 W / 振動 / ±0.045mm / 2,000,000回 W / 突起 / ±0.8mm / 5回 W / 熱膨張(放置) / ±0.15mm / 2,000回 W / 熱膨張(走行) / ±0.15mm / 2,000回 W / SOC / ±0.15mm / 2,000回 L / 振動 / ±0.06mm / 2,000,000回 L / 突起 / ±0.612mm / 5回 H / 振動 / ±0.15mm / 2,000,000回 H / 突起 / ±1.9mm / 5回	仕入先
結露水への配慮	• 車両搭載状態で、発生した結露による凝縮水が配線部品を伝ってコネクタ端子に流れない構造とすること	仕入先

2. 要求仕様

2.1. BBM一般

<table>
<tr><th>項目</th><th>仕様</th><th>主担当</th></tr>
<tr><td>絶縁距離</td><td>
• IEC 60664-1に従い、基礎絶縁を行うこと
• 空間距離の設計前提は下表のとおりとすること
<table>
<tr><th></th><th>高圧部（※1）
～低圧部（※2）/車両GND部</th><th>パック・モジュール/PN端子間</th><th>セル間</th></tr>
<tr><td>電圧実効値</td><td>2500V（定格インパルス電圧）</td><td>1200V（MG誘導気電圧）</td><td>10.8V</td></tr>
<tr><td>標高（※3）</td><td>5,000m</td><td>5,000m</td><td>5,000m</td></tr>
<tr><td>汚損等級（※4）</td><td>汚損度3</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>必要距離（mm）</td><td>2.22以上</td><td>0.6216以上</td><td>0.00148以上</td></tr>
</table>
（※1）高圧部：バスバー、電池電圧検出線、監視IC電源供給線 等とする
（※2）低圧部：電池温度検出線、電池判別線 等とする
（※3）必要な空間距離が低圧電源接続時過電圧から決まる場合、標高補正は5,000mで可とする
（※4）TMC設計の合意を得た上で、特定の部位に対して汚損等級を上げることも可とする（例. コネクタ内部など）
• 沿面距離の設計前提は下表のとおりとすること
<table>
<tr><th></th><th>高圧部（※1）
～低圧部（※2）/車両GND部</th><th>隣接電圧検出線間</th><th>隣接バスバー間</th><th>UFT（ヒューズ）</th></tr>
<tr><td>電圧実効値</td><td>918V</td><td>560V</td><td>10V</td><td>560V</td></tr>
<tr><td>汚損等級（※4）</td><td>汚損度3</td><td>汚損度3</td><td>汚損度3</td><td>汚損度2</td></tr>
</table>
（※1）高圧部：バスバー、電池電圧検出線、監視IC電源供給線 等とする
（※2）低圧部：電池温度検出線、電池判別線 等とする
（※3）材料グループはIIIを基本とするが、自給部品についてはTMC設計の合意を得た上でI・IIも適用可とする
（※4）TMC設計の合意を得た上で、特定の部位に対して汚損等級を上げることも可とする（例. コネクタ内部など）
（※5）ヒューズ溶断後に、バスバ接続端子～電線圧着端子間で再導通無きこと
※ヒューズ部詳細
ヒューズ端子
（バスバ接続端子～電線圧着端子）


</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>樹脂・ゴムの
難燃性</td><td>• 使用する樹脂・ゴム材料の難燃性は、UL94 HB規格に適合のこと
※ただし、支給部品は除く</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>シリコン系材料</td><td>• シリコン系の材料を使用する場合は、TMC設計の合意を得ること</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>非金属材におい</td><td>• TSM0505Gを満足すること</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>品質</td><td>• 試作出荷前に検査項目と検査基準をTMCと合意すること
• 全製品の全検査データをTMCに提出して合意をとること</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>コーティング材</td><td>• ヒューズ、電池温度検出端子の露出防止にコーティング材を用いる場合は
下記特性を満足すること
-絶縁破壊電圧：600V以上</td><td>仕入先</td></tr>
</table>

2.2. バスバー

項目	仕様	主担当
バスバー仕様	• バスバーの要求仕様は計画図を参照すること	仕入先

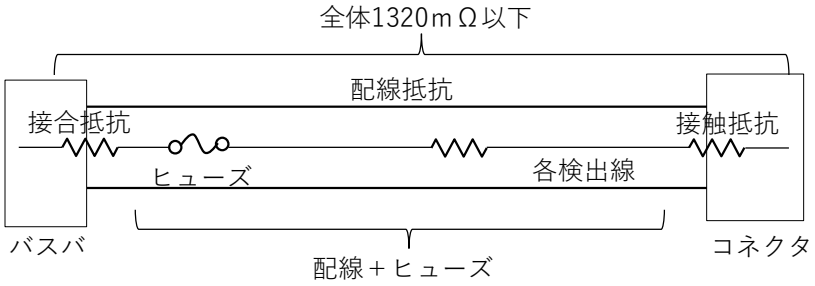
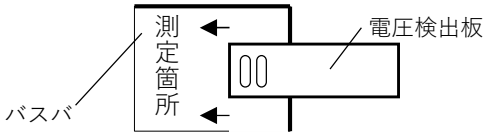
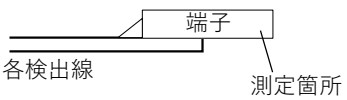
2. 要求仕様

2.3. 樹脂ケース

項目	仕様	主担当
材料色	• DEG66-10034,10036の本体はPP、PCの真空成型。DEG66-10035,10037の本体はPVCとする • 使用する樹脂材料の色は、TMC設計と協議の上決定のこと	仕入先
サーミスタ保持	• バスバーはサーミスタを保持する構造とすること	仕入先
バスバー 溶接工程配慮	• **セル端子とバスバーの溶接時、マスク治具とBBMの干渉なきこと ※マスク治具侵入範囲は、計画図を参照すること** • **セル端子とバスバーの溶接時、レーザーを遮断しないこと ※レーザーの照射範囲は、計画図を参照すること** • ~~**セル端子とバスバーの溶接時に飛散したスパッタから、**~~ **配線部品を保護できる構造とすること**	**仕入先**
スタック識別用記号	• 上から視認できる位置に識別記号を設けること ※識別記号サイズ、位置などの詳細に関しては、TMC設計と協議の上決定のこと	仕入先

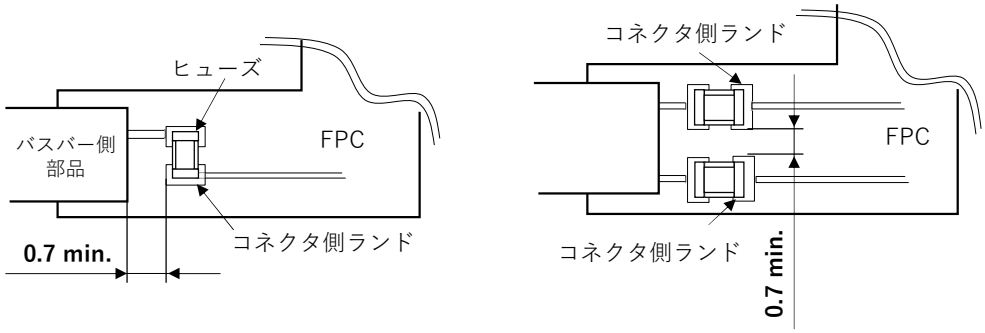
2. 要求仕様

2.4. 配線部品一般

項目	仕様	主担当
基本構造	• 配線部品は、電池電圧検出線、電池温度検出線、監視IC電源供給線、電池判別線を含む構造とすること • 結線図およびコネクタピン配列に従って配策すること • 配策に関するDRを行い、TMC設計の合意を得てから製造を進めること • セル熱暴走時の排煙経路上部を避けて配策すること ※排煙経路については計画図を参照すること	仕入先
はんだ外観品質	• [はんだ付け部の外観品質はTSC0001Gに従うこと] [はんだ付け部の外観品質はIPC-A-610およびIPC-A-610AA クラス3に従うこと] • 参照するIPC規格は、最新のリビジョンのものを使用すること • 図面注記に下記を記載すること [和文："TSC0001G を遵守すること"] [英文："THIS PART SHALL COMPLY WITH TSC0001G"]	仕入先
電池電圧検出線	• **結線図に従って、電位順に配策すること** • **すべての電池電圧検出線にヒューズを設定すること** • 各線の抵抗は、1320mΩ以下@60°Cとなるように設計すること ※ヒューズの抵抗は下記参照のこと ※60°Cの抵抗値については常温の実機評価結果に基づいた計算値でも可とする。 但し、算出方法についてはTMCと合意すること。 ※ヒューズの抵抗は下記参照のこと - 初期：150mΩ以下(温度条件無し) - 通電後：初期値の±20% ※設計値（MAX・MIN・TYP）をTMC設計に提示すること （提示値は、使用環境温度の範囲で10°C刻みとする） ※抵抗測定のポイントは後述の評価判定条件の頁に記載 • バスバーとの接続は、全バスバーで共通の部位で行うこと ※搭載制約などで共通にできない場合、TMC設計の合意を得ること • 下記①および②の電流条件で、発煙、発火、機能不具合等無きこと ① 常時150mA ② 4A×9s  ・バスバ側 電圧検出板端部よりセル電極側とすること  ・コネクタ側 コネクタ端子もしくは測定用端子を測定ポイントとする  	仕入先
電池温度検出線	• すべての電池温度検出線にサーミスタを設定すること • サーミスタの搭載箇所は、計画図を参照すること	仕入先
監視IC電源供給線	• **すべての監視IC電源供給線にヒューズを設定すること**	仕入先
電池判別線	• 電池判別線の抵抗仕様は下記とすること －DEG66-10034,10036：　オープン －DEG66-10035,10037：　オープン	仕入先

2. 要求仕様

2.5. ヒューズ

項目	仕様	主担当
品番	• 使用するヒューズの品番は、G3828-28010とする	仕入先
取扱規定	• ヒューズ仕入先が発行する取扱規定を満足すること ※詳細はTMC設計に確認すること • ヒューズ実装部のランドひずみは、1,700μST以下とすること	仕入先
搭載要件	• 下図のヒューズ搭載要件を満足すること －バスバー側部品～ランド：0.7mm以上確保のこと －隣接コネクタ側ランド：0.7mm以上確保のこと 	仕入先

2.6. サーミスタ

項目	仕様	主担当
素子特性	• 下記を満足するサーミスタを選定のこと －公称抵抗値：10kΩ±1% ※25°Cでの素子抵抗とする －B定数：3435K±1% ※25°C－85°C間のB定数とする	仕入先
応答性	• 熱時定数は30s以下を満足すること ※25°C→85°Cの熱時定数とする	仕入先
測温誤差	• 右表に示す測温誤差要求値を満たすこと ※集熱面が点接触または線接触状態でも要求満足すること ※測温面温度許容誤差：±3°C	仕入先

雰囲気温度(°C)	測温面温度(°C)	測温誤差（°C）※素子誤差を含む		
		要求値	①実測値 AVE	②実測値 AVE+3σ
25	25	±0.8		
	30	±1.4		
	35	±1.9		
	40	±2.5		
	45	±3.0		
	55	±4.2		
	60	±4.7		
	65	±5.3		
	75	±6.4		
	85	±7.5		
	90	±8.1		
	95	±8.6		
	105	±9.8		
	115	±10.8		
	125	±12.0		

2. 要求仕様

2.7. サブWH

項目	仕様	主担当
搭載要件	• TMC側要望クランプ固定位置、固定側形状は計画図、添付3Dデータを参照 • 車両組付け時に誤組しない構造とすること • **WH径は**計画図、添付3Dデータの経路に合わせて保護材を設定すること **※詳細はTMCと協議の上、決定すること**	**仕入先**
接続相手機器	• **接続相手機器はTMCと協議の上、決定する**	**仕入先**
使用クランプ	• TMC側要望クランプ固定位置、固定側形状は計画図、添付3Dデータを参照 • クランプ品番は**TMCと協議の上、決定すること**	**仕入先**
配線保護	• 計画図、添付3Dデータの経路に合わせて保護材を設定すること。 ※詳細は**TMCと協議の上、決定すること** • 設定する保護材は "2. 要求性能 (a)" 保護材性能を満足すること • 保護材はTSC1151Gを満足すること	**仕入先**
色	• 高圧部　保護材色　：オレンジ（SAE 8.75R 5.75/2.5） • 指定がない部位は、任意で決定すること	**仕入先**

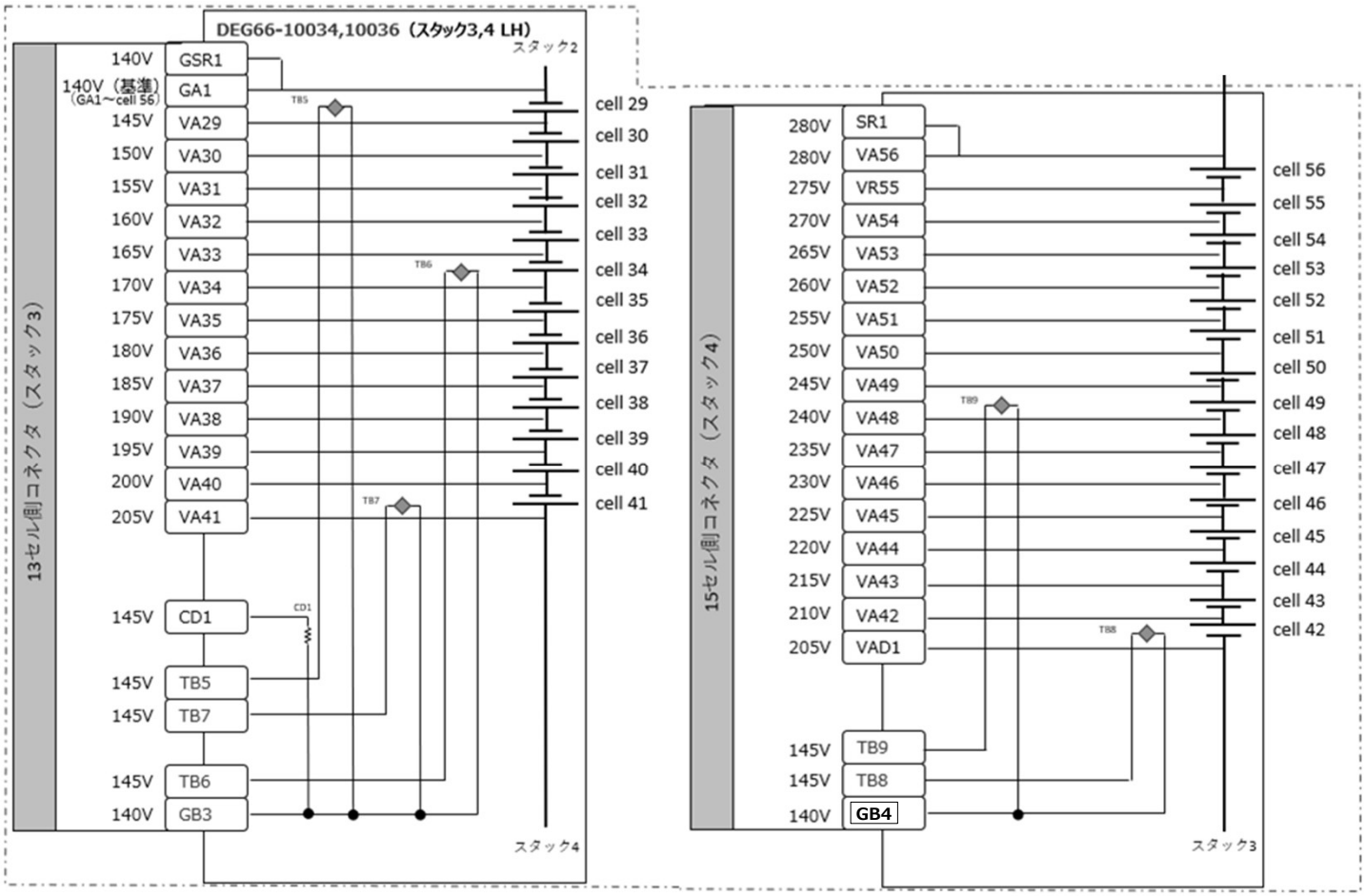
2. 要求仕様

2.8. コネクタ

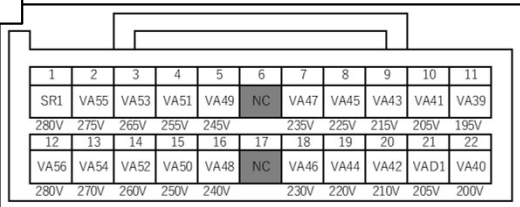
<table>
<tr><th>項目</th><th>仕様</th><th>主担当</th></tr>
<tr><td>品番</td><td>• 使用するコネクタの品番は、下記のとおりとする
DEG66-10034,10035 コネクタ品番：G92SF-42430 ,90980-12366
DEG66-10036,10037 コネクタ品番：90980-12388</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>搭載位置</td><td>• 配線部品と相手部品を接続できる位置に、コネクタを搭載すること
※相手部品の位置は、計画図を参照すること
詳細はTMCと協議の上、決定すること</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>取扱規定</td><td>• コネクタ図面に記載の取扱規定を満足すること</td><td>仕入先</td></tr>
<tr><td>端子名称</td><td>• 端子名称とその用途は、下表の通りとする
<table>
<tr><th>コネクタ端子名称</th><th>入出力</th><th>使用用途</th></tr>
<tr><td>SR</td><td>出力</td><td>監視IC電源用端子</td></tr>
<tr><td>GSR</td><td>出力</td><td>監視IC電源用端子</td></tr>
<tr><td>V</td><td>出力</td><td>セル電圧検出端子</td></tr>
<tr><td>G</td><td>出力</td><td>セル電圧検出端子</td></tr>
<tr><td>TB</td><td>出力</td><td>セル温度サーミスタ</td></tr>
<tr><td>CD</td><td>出力</td><td>セル種類判別端子</td></tr>
<tr><td>GB</td><td>出力</td><td>シグナルGND</td></tr>
</table></td><td>TMC</td></tr>
<tr><td>端子</td><td>• 端子品番：G92SG-42040 , 90980-09895（参考）</td><td>仕入先</td></tr>
</table>

2. 要求仕様

付図. 結線図・コネクタピン配列（DEG66-10034,10036）

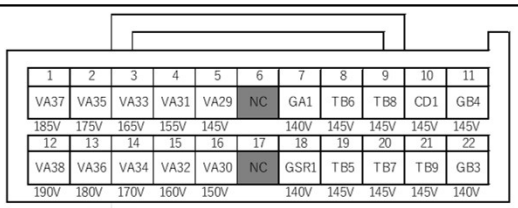


DEG66-10034



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SR1	VA55	VA53	VA51	VA49	NC	VA47	VA45	VA43	VA41	VA39
280V	275V	265V	255V	245V		235V	225V	215V	205V	195V
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VA56	VA54	VA52	VA50	VA48	NC	VA46	VA44	VA42	VAD1	VA40
280V	270V	260V	250V	240V		230V	220V	210V	205V	200V

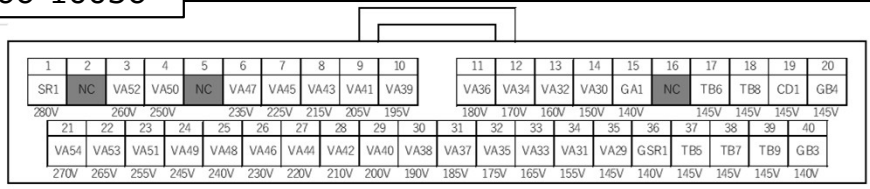
G96G3-10020 嵌合面視(2号機以外)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VA37	VA35	VA33	VA31	VA29	NC	GA1	TB6	TB8	CD1	GB4
185V	175V	165V	155V	145V		140V	145V	145V	145V	145V
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VA38	VA36	VA34	VA32	VA30	NC	GSR1	TB5	TB7	TB9	GB3
190V	180V	170V	160V	150V		140V	145V	145V	145V	140V

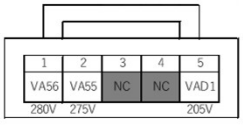
G96G3-10040 嵌合面視(2号機以外)

DEG66-10036



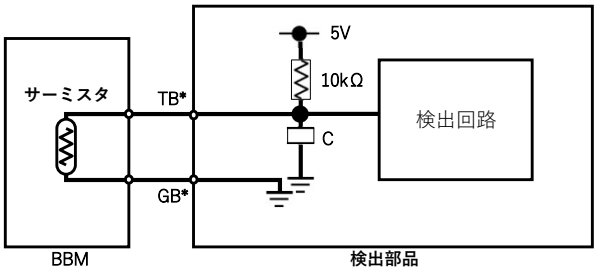
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SR1	NC	VA52	VA50	NC	VA47	VA45	VA43	VA41	VA39
280V		260V	250V		235V	225V	215V	205V	195V
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VA36	VA34	VA32	VA30	GA1	NC	TB6	TB8	CD1	GB4
180V	170V	160V	150V	140V		145V	145V	145V	145V
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VA54	VA53	VA51	VA49	VA48	VA46	VA44	VA42	VA40	VA38
270V	265V	255V	245V	240V	230V	220V	210V	200V	190V
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VA37	VA35	VA33	VA31	VA29	GSR1	TB5	TB7	TB9	GB3
185V	175V	165V	155V	145V	140V	145V	145V	145V	140V

G92SF-42430 嵌合面視　（2号機）



1	2	3	4	5
VA56	VA55	NC	NC	VAD1
280V	275V			205V

90980-12366 嵌合面視（2号機）

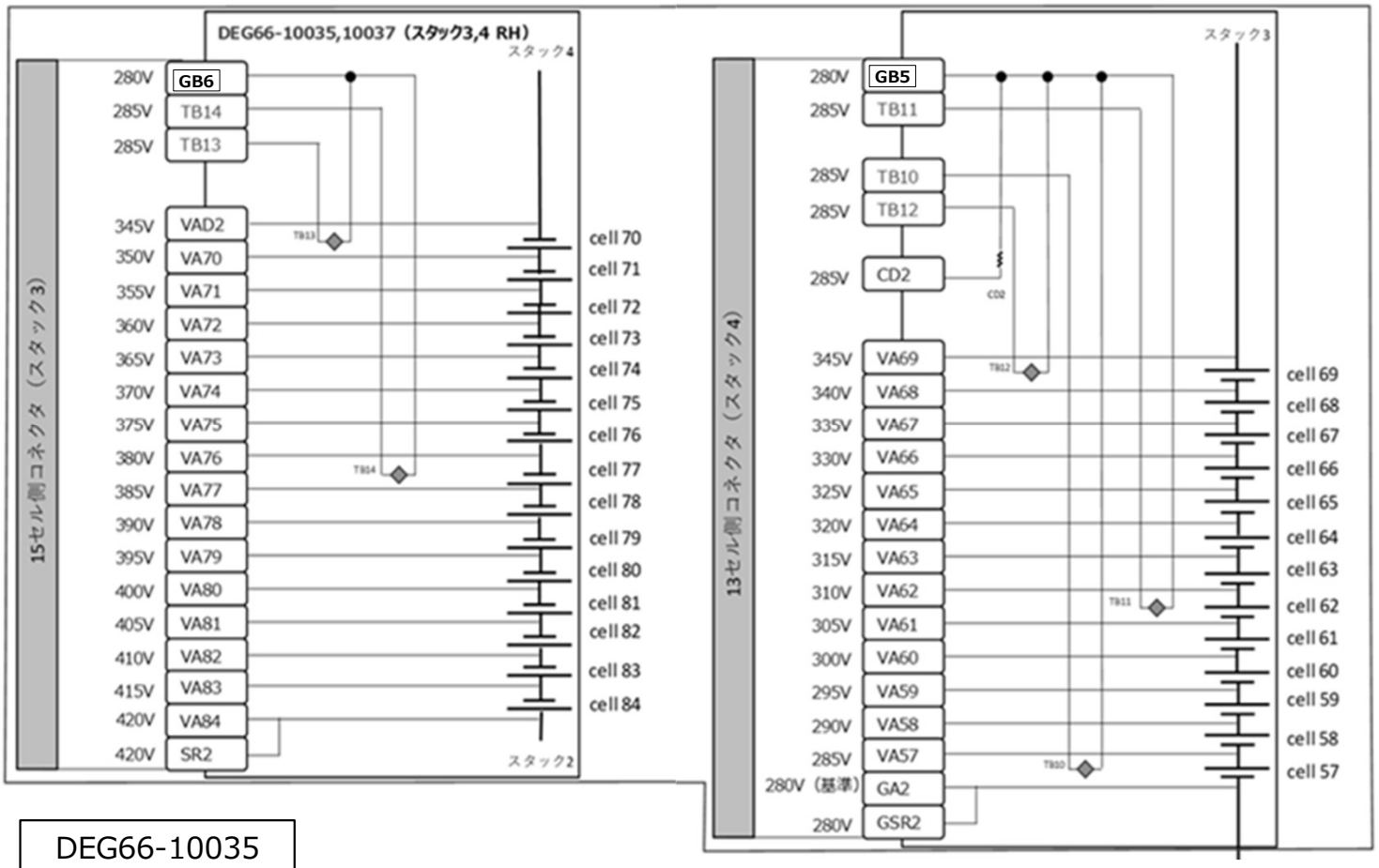


【特記事項】

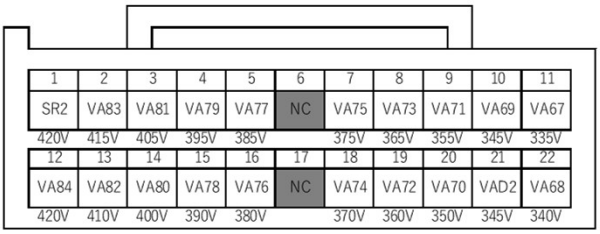
・端子名横の数値は、GA0を基準として、5V/セルとしたときの電位を表す

2. 要求仕様

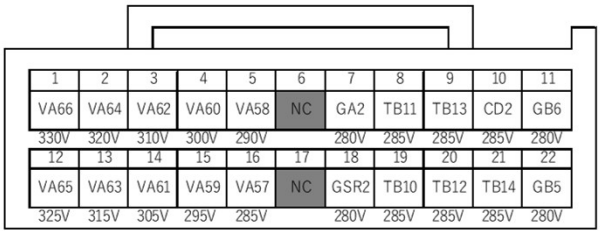
付図. 結線図・コネクタピン配列（DEG66-10035,10037）



DEG66-10035

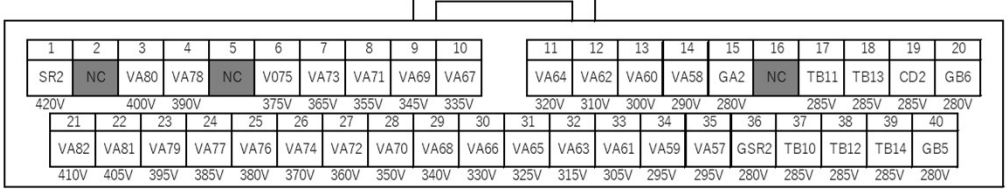


G96G3-10020 嵌合面視(2号機以外)

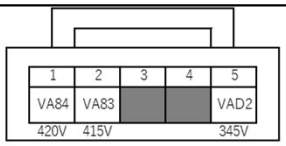


G96G3-10040 嵌合面視(2号機以外)

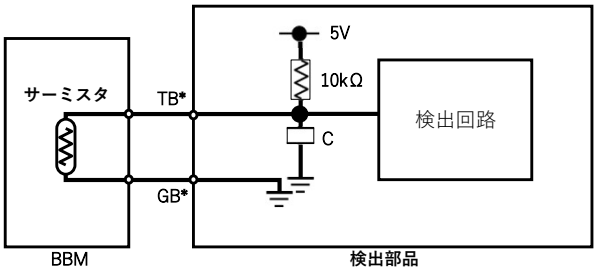
DEG66-10037



G92SF-42430 嵌合面視　（2号機）



90980-12366 嵌合面視（2号機）



【特記事項】

・端子名横の数値は、GA0を基準として、5V/セルとしたときの電位を表す

3. 信頼性評価

3.5. 確認項目および判定条件

評価名	確認方法	判定基準	主担当
ヒューズ特性	• ヒューズを含む線に電流を流す ※雰囲気温度：25±5℃ ※印加電圧：32V ※電流条件は下記①②とする ①：最大電流で溶断しないことの評価 －通電電流：最大電流（設計前提参照） －通電時間：ヒューズ部温度飽和まで （温度変化率：±3℃/min.以下） ②：溶断特性評価 －通電電流：4A、8A、12A、16A －通電時間：ヒューズ溶断するまで	• 発煙・発火・焼損なきこと（①②共通） • ヒューズが溶断しないこと（①のみ） • 通電電流の波形をTMC設計に提示し、内容について合意を得ること（②のみ）	仕入先

注）
- 指示なき事項は協議して決定する
- 仕様の変更を希望する場合は必ず理由と根拠を明確にしてTMCに申し入れ、協議の上決定する

以上

4.要求事項一覧表

・トヨタが仕入先選定段階からSOPまでに仕入先に提出を求める事項を下表に示す。

提出資料		指定帳票	仕入先選定	試作	号口
トヨタ要求事項確認連絡票		○	○	○	○
IATF16949 DFMEA /DRBFM/FTA （部品階層図・相互影響マトリクス・気づきシート含む） ※部品階層図で機能一覧を示すこと ※○新部品はDFMEA実施			○	○	○
仕入先担当者リスト、仕入先組織表					
	仕入先担当者リスト		○	○	○
	仕入先組織表		○	○	○
要求仕様を満足する仕入先案					
	要求仕様に対する提案仕様		○	○	○
	VE提案リスト(技術説明)		○	○	○
	承認図相当もしくは同等の技術情報記載の説明図		○	○	○
	要求仕様未達成項目・対応案説明書		○	○	○
	過去不具合の対策とその検証結果		○	○	○
新規点、変更点、変化点リスト					
	号口部品に対する新規点、変更点、変化点リスト		○	○	○
	仕入先選定時からの新規点、変更点、変化点リスト、コスト変動額			○	○
	試作品、本型暫定工程品、号口品の仕様違いリスト			○	○
開発計画、実績					
	開発計画書		○	○	○
	開発責任分担表(TMC提示の分担案に対する確認)		○	○	○
	評価設備能力・評価設備確保状況確認		○	○	○
	部品評価/検証計画		○	○	○
製造、工程情報					
	部品の製造拠点と実績表		○	○	○
	サプライチェーン表(全構成部品)		○	○	○
	2次仕入先情報		○	○	○
	「1拠点生産」又は、トヨタが特定した生産工程情報(特殊工程)、 特殊仕様、特殊材料情報		○	○	○
	RSAM及びトヨタ設計の要求する資料		○	○	○

トヨタ要求事項確認連絡票

仕入先は部品を製品化するために、RDDP、TTIM(Toyota Technical Information Manual)または要求仕様書の要求事項を受け入れることができるかどうかを確認すること。対象となる市場において高品質であるために、RDDPに不足している項目がないか仕入先のノウハウを基に確認ください。

□RDDP、TTIM(Toyota Technical Information Manual)の内容に従って開発することに同意する。
□RDDP、TTIM(Toyota Technical Information Manual)の内容に従って開発することに同意できない。
(下記の表、もしくは別資料に詳細を示す)

ページ	項目	要求事項	合意できない箇所の詳細説明

□RDDPの要求事項に追加情報が必要です。
(下記の表、もしくは別資料に詳細を示す)

ページ	項目	要求事項	追加情報の詳細説明

□対象となる市場において高品質であるために、仕入先の自動車部品開発におけるノウハウに基づき、RDDPの中に不足している要求事項がある。
(下記の表、もしくは別資料に詳細を示す)

不測の要求事項	要求事項の不足により、 市場で起こりうるリスク

対象部品名：
RDDP No.又は品番/品名：
会社名：
役職(プロジェクト担当責任者)：
氏名：
回答日：

設計確認書/RFQ回答に添付ください。